

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: SISTEMA DE USUARIOS

TORRE ANGEL

EDIFICIO ANGEL P.H

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

INSTRUCTOR: IVAN LEONARDO MEDINA GOMEZ

FICHA 2879707

VIVIANA MARITZA ABELLA GIL

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

MOSQUERA CUNDINAMARCA

AGOSTO DE 2025

1. Estructura General del Proyecto

Ruta del proyecto:

C:\xampp\htdocs\torre_angel

Estructura principal:

```
/torre_angel
|-- /app
|   |-- /controllers
|   |-- /models
|   |-- /core
|
|-- /public
|   |-- login.php
|   |-- dashboard.php
|   |-- logout.php
|
|-- /.env
|-- /vendor
|-- composer.json
```

2. Dependencias Usadas

Se utilizó Composer para gestionar dependencias:

Dependencia principal

vlucas/phpdotenv: Para manejar variables de entorno de forma segura y flexible.

3. Comandos ejecutados en CMD

Instalación de Composer

Primero se requiere tener Composer instalado.

Inicializar Composer en el proyecto

Desde la carpeta del proyecto:

```
cd C:\xampp\htdocs\torre_angel
composer init
```

Este comando crea el archivo composer.json.

Instalación de dotenv

composer require vlucas/phpdotenv

Esto crea la carpeta /vendor y registra el autoload.

Registrar Autoload (si se modifican clases manualmente)

composer dump-autoload

4. Configuración del archivo .env

Ubicado en la raíz del proyecto:

```
DB_HOST=127.0.0.1
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=torre_angel
```

5. Base de Datos torre_angel

Creada en MySQL. Tablas usadas:

usuarios

personal

vehiculos

Tabla usuarios:

```
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario VARCHAR(50) NOT NULL,
  contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol VARCHAR(20) NOT NULL
);
```

Comandos ejecutados desde MySQL CMD

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p
```

```
USE torre_angel;
DESCRIBE usuarios;
SELECT * FROM usuarios;
```

6. Estructura de Clases y MVC

app/core/Database.php

Clase para establecer la conexión usando mysqli y dotenv.

app/models/Usuario.php

Contiene métodos:

crear(array \$datos): bool

findByUsername(string \$username): ?array

obtenerTodos(): array

actualizar(int \$id, array \$datos): bool

eliminar(int \$id): bool

obtenerPorId(int \$id): ?array

app/controllers/UsuarioController.php

Maneja lógica del CRUD y autenticación.

create()

findByUsername()

authenticate()

listar()

guardar()

editar()

actualizar()

eliminar()

7. Formularios y Vistas

public/login.php

Vista del login

Verifica el usuario usando UsuarioController

Redirige a dashboard.php si es exitoso

public/dashboard.php

Interfaz CRUD modo oscuro

Estilo moderno con botones grandes y letras grandes

Conecta con el controlador para manejar usuarios

8. Contraseñas y Seguridad

Contraseñas encriptadas con password_hash()

Verificación con password_verify()

Ejemplo para encriptar desde PHP interactivo:

```
php -a
```

```
echo password_hash('1234', PASSWORD_DEFAULT);
```

9. Prueba del sistema

Levantar Apache y MySQL con XAMPP

Abrir XAMPP Control Panel

Activar Apache y MySQL

Acceder al sistema

http://localhost/torre_angel/public/login.php

Credenciales de prueba

Usuario: admin

Contraseña: 1234 (encriptada)

10. Futuras mejoras

Agregar validaciones frontend y backend

Implementar AJAX para un dashboard más fluido

Dividir responsabilidades en controladores

Agregar middleware para protección de rutas

Proyecto completado con arquitectura MVC, 100% orientado a objetos y operativo desde Apache con MySQL.

Dividir responsabilidades en controladores

Agregar middleware para protección de rutas

Proyecto completado con arquitectura MVC, 100% orientado a objetos y operativo desde Apache con MySQL.